МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №7

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 7

Тема: Задача дискретного програмування

Мета: набути навички розв'язання задач дискретного програмування методом Гоморі.

Хід роботи

Для варіанта 21 (рядок «1, 11, 21» табл. 8) потрібно знайти максимальне значення функції F за умови, що $x_j \geq 0$ і x_j – цілі:

$$F = 3 \cdot x_1 + x_2 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$4 \cdot x_1 + 11 \cdot x_2 \leq 44 \quad (2)$$

$$x_1 \leq 5 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_1,\ x_2 \in Z \quad (4)$$

1 Розв'язання задачі без урахування цілочисельності

Симплексним методом знайдено оптимальний план задачі лінійної релаксації: $x_1 = 5$, $x_2 = 2{,}1818$, $F = 17{,}1818$. Оскільки змінна x_2 набуває дробового значення, потрібні додаткові обмеження – відтинання Гоморі.

Таблиця 1 – Симплекс-таблиця (ітерація 1)

Базис	c_б	b	x1	x2	s1	s2	θ
s1	0	44	4	11	1	0	11
s2	0	5	1	0	0	1	5
Δ		0	-3	-1	0	0	

Таблиця 2 – Симплекс-таблиця (ітерація 2)

Базис	c_б	b	x1	x2	s1	s2	θ
s1	0	24	0	11	1	-4	24/11
x1	3	5	1	0	0	1	—
Δ		15	0	-1	0	3	

Таблиця 3 – Оптимальна таблиця задачі (3)–(5)

Базис	c_б	b	x1	x2	s1	s2
x2	1	24/11	0	1	1/11	-4/11
x1	3	5	1	0	0	1
Δ		189/11	0	0	1/11	29/11

2 Побудова відтинання Гоморі

Для змінної з найбільшою дробовою частиною складено додаткове обмеження

$$\Sigma\, f(a^*_{ij}) \cdot x_j \geq f(b^*_i) \qquad (5)$$

де a^*_{ij} і b^*_i – перетворені величини з останньої симплекс-таблиці, а $f(\cdot)$ – дробова частина числа.

Для цієї задачі відтинання 1: змінна x2 = 24/11 має найбільшу дробову частину 2/11; додаткове обмеження $1/11 \cdot s1 + 7/11 \cdot s2 \geq 2/11$.

Таблиця 4 – Симплекс-таблиця з доданим відтинанням 1 (рядок g1)

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**s1**	**s2**	**g1**
x2	1	24/11	0	1	1/11	-4/11	0
x1	3	5	1	0	0	1	0
g1	0	-2/11	0	0	-1/11	-7/11	1
Δ		189/11	0	0	1/11	29/11	0

Таблиця 5 – Відтинання 1: крок 1 двоїстого симплекс-методу – виводиться g1, вводиться s1

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**s1**	**s2**	**g1**
x2	1	24/11	0	1	1/11	-4/11	0
x1	3	5	1	0	0	1	0
g1	0	-2/11	0	0	-1/11	-7/11	1
Δ		189/11	0	0	1/11	29/11	0

Таблиця 6 – Симплекс-таблиця після відтинання 1

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**s1**	**s2**	**g1**
x2	1	2	0	1	0	-1	1
x1	3	5	1	0	0	1	0
s1	0	2	0	0	1	7	-11
Δ		17	0	0	0	2	1

3 Цілочисельний розв’язок

$$X^* = (5;\ 2);\ F = 17 \qquad (6)$$

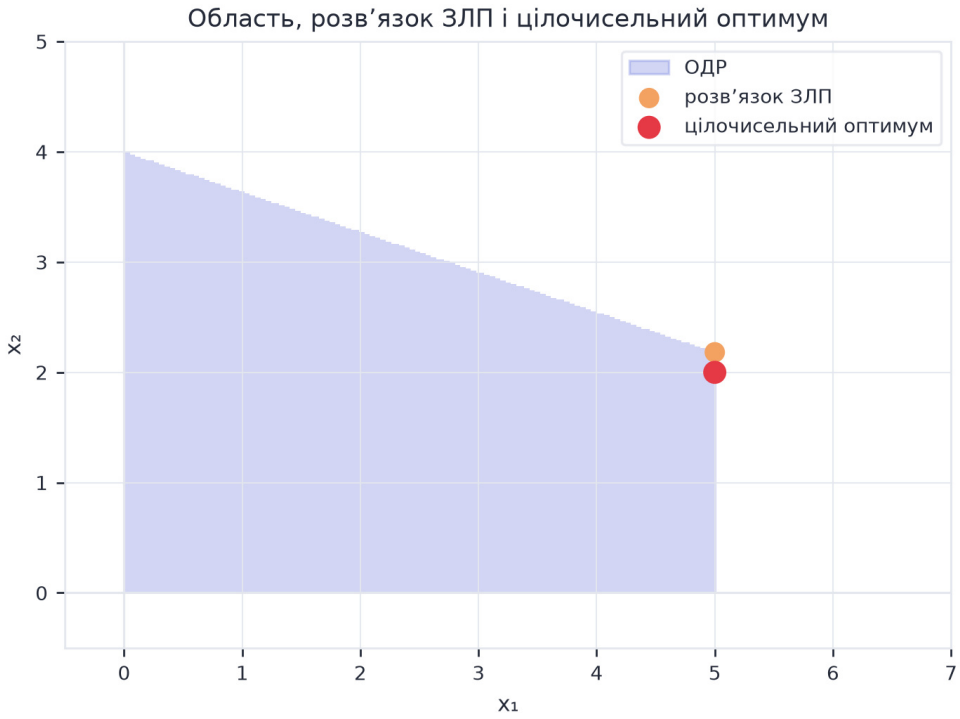


Рисунок 1 – Область допустимих розв’язків, розв’язок ЗЛП і цілочисельний оптимум

Розв’язок перевірено методом гілок і меж (вбудований розв’язувач): отримано те саме значення F = 17.

Висновки: у роботі набуто навички розв’язання задач цілочисельного програмування методом Гоморі. Розв’язок задачі без урахування цілочисельності X = (5; 2,1818), F = 17,1818 містив дробову компоненту, тому було побудовано 1 відтинання та застосовано двоїстий симплекс-метод.

Остаточний цілочисельний оптимальний план X* = (5; 2) із значенням цільової функції F = 17. Значення цільової функції цілочисельної задачі менше, ніж у задачі лінійної релаксації (17 проти 17,1818), оскільки відтинання звужують область допустимих розв’язків, не відкидаючи жодної цілої точки.

Отриманий результат збігається з розв’язком методом гілок і меж, що підтверджує його правильність.